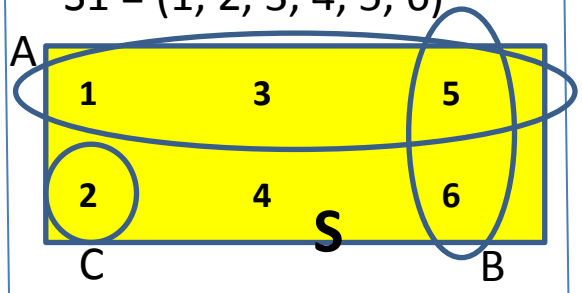
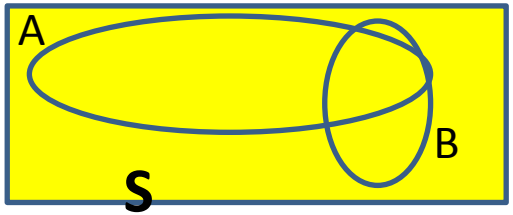
Unidad 2:
Probabilidad y Variables Aleatorias

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

	Ejemplo 1	Ejemplo 2
Experimento Aleatorio: experiencia donde no se puede predecir el resultado	Arrojar un dado y observar el resultado	Elegir una caja de leche al azar y medir contenido
Espacio muestral: conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio	S1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)	S2 = (x/x >= 0)
Evento: es un subconjunto del Espacio Muestral		
Cómo se designa un evento? Con letras mayúsculas	A=(x/x es impar) B=(x/x >= 5) C=(2)	A=(x/x>= 1020 cc) B=(x/x< 1050)
Tipos de eventos: Excluyentes: la ocurrencia de uno, impide que ocurra el otro Exhaustivos: su unión es el Espacio Muestral	A y B no son Excluyentes A y C son Excluyentes	A y B no son Excluyentes

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Probabilidad:
Valora la posibilidad de ocurrencia de un evento

Cómo se determina?:
Espacio muestral finito y resultados igualmente probables

→ Cociente entre casos favorables y casos posibles
P(A) = 3/6; P(B) = 2/6

Cualquier otro caso

→ $P(A) = lim_{n\to\infty} fr(A)$
con n que tiende a infinito

Axiomas de la Probabilidad
Sea A un evento definido en un espacio muestral S:

→ P(A) >= 0
P(AoB) = P(A) + P(B)
si son excluyentes
P(S) = 1

Regla del complemento:
P(N) = 1 – P(N)

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Muchos eventos exigen el cumplimiento de uno o más requisitos

(AoB): que ocurra A, que ocurra B o que ocurran ambos
(AyB): que ocurran ambos, de modo simultáneo.
Esta condición puede extenderse a más de dos eventos

Cálculo de la Probabilidad de AoB

Sean dos eventos A y B, definidos en mismo Espacio Muestral

$$P(AoB) = P(A) + P(B) – P(AyB)$$

En el caso del dado:

$$P(AoB) = 3/6 + 2/6 – 1/6 = 4/6$$

$$P(BoC) = 2/6 + 1/6 – 0 = 3/6$$

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Ejemplo:

Un edificio tiene dos ascensores. La probabilidad que en un cierto momento funcione el ascensor A es de 0,90; por su parte, la probabilidad de que funcione B es de 0,80; la probabilidad que funcionen los dos de manera simultánea es 0,72. Si en un día de cuarenta grados llegamos al edificio para visitar a un amigo que vive en el décimo piso, ¿cuál es la probabilidad de que no se deba subir por la escalera?

Experimento aleatorio: ir al edificio y ver si los ascensores funcionan
A: (x/x: funciona el ascensor A)
B: (x/x funciona ascensor B)
Datos: P(A) = 0,9; P(B) = 0,8; P(AyB) = 0,72
S = ((AyB), (NAyB), (AyNB), (NAyNB))

P(AoB) = P(A) + P(B) – P(AyB) = 0,9 + 0,8 -0,72 = 0,98 (funciona la menos uno)
P(N(AoB)) = 1- 0,98
P(AoB) = P(AyB)+ P(NAyB) + P(AyNB)
P(AoB) = 1 – P(N(AyB))

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Cálculo de la Probabilidad de AyB

Sean dos eventos A y B, definidos en mismo Espacio Muestral

$$P(AyB) = P(A)\,P(B/A) = P(B)\,P(A/B)$$

En el caso del dado:

$$P(AyB) = P(A)\,P(B/A) = (3/6)\,(1/3) = 1/6$$

$$P(AyB) = P(B)\,P(A/B) = (2/6)\,(1/2) = 1/6$$

Ejemplo:

En una caja hay diez piezas, de las cuales siete son Buenas (B) y las restantes son Defectuosas (D). Se extraen dos piezas, sucesivamente y sin reposición. Determinar la Probabilidad de que las dos sean buenas. 1º buena y 2º fallada

Se define un evento elemental:

B = {la pieza es buena}

$$P(B\,y\,\underline{B}) = P(B)\,P(\underline{B}/B) = (7/10)\,(6/9) = 42/90$$

$$P(B\,y\,B) = P(B)\,P(B/B) = (7/10)\,(3/9) = 21/90$$

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Ejemplo:

En una empresa, el 30% de los dependientes tiene estudios universitarios. Para ambas categorías se clasifica según si tienen rol gerencial o no. Como resultado, se elabora la siguiente tabla:

Estudios	Directivos	No directivo
Universitarios 30%	0,8	0,2
Otros estudios 70%	0,4	0,6

Probabilidades condicionales

Se definen los eventos elementales:
U = {estudios universitarios}
D = {rol directivo}

$P(U \text{ y } D) = P(U)\, P(D/U) = 0,3 * 0,8 = 0,24$

$P(\overline{U} \text{ y } D) = P(\overline{U})\, P(D/\overline{U}) = 0,7 * 0,4 = 0,28$

$P(D) = P(U)\, P(D/U) + P(\overline{U})\, P(D/\overline{U}) = 0,52$

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Ejemplo:

En una empresa, el 30% de los dependientes tiene estudios universitarios. Para ambas categorías se clasifica según si tienen rol Directivo, o no. Con las operaciones anteriores, se puede elaborar una tabla de

probabilidades conjuntas

Estudios	**Directivos**	**No directivo**
Universitarios 30%	0,24	0,06
Otros estudios 70%	0,28	0,42

Probabilidades conjuntas

Cuando se suman, tanto las filas como las columnas, se obtienen las probabilidades marginales

Estudios	**Directivos**	**No directivo**	**Marginal de estudios**
Universitarios 30%	0,24	0,06	0,3
Otros estudios 70%	0,28	0,42	0,7
Marginales de Rol	0,52	0,48	1

En un estudio de mercado, se clasificó a los clientes de un Super según el sexo y según el lugar de residencia (ya sea en el barrio donde se sitúa el negocio -Local- o en barrios vecinos -Alrededores-). La proporción de los clientes que responden a cada una de las 4 categorías son:

	Hombres	Mujeres
Local	0,17	0,67
Alrededores	0,04	0,12

Analizar si la tabla contiene probabilidad marginales, conjuntas o condicionales
Determinar la probabilidad que un cliente elegido al azar sea de sexo masculino
Determinar la probabilidad que un cliente elegido al azar, sea de sexo masculino o que sea Local.
Dado que un cliente elegido al azar resulta ser de los alrededores, determinar la probabilidad que sea de sexo masculino
Analizar si los atributos “lugar de residencia” y “género”, pueden considerarse independientes entre si

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Eventos independientes

Sean dos eventos: A y B, definidos en el mismo Espacio Muestral. Esos eventos se dicen Independientes cuando se cumple que las probabilidades condicionales son iguales a las marginales

$$P(B/A) = P(B)$$

Si esto ocurre, para calcular la probabilidad conjunta podemos hacer:

$$P(AyB) = P(A) * P(B)$$

Ejemplo: verifiquemos si en el ejemplo del edificio que tiene dos ascensores, la probabilidad de funcionamiento cumple con la condición de independencia

$$P(AyB) = P(A) * P(B/A) \Rightarrow P(B/A) = P(AyB) / P(A)$$

$$P(B/A) = 0{,}72 / 0{,}9 = 0{,}8$$

Entonces: **P(B/A) = P(B) = 0,8**

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Ejemplo:

En una empresa, el 30% de los dependientes tiene estudios universitarios. Para ambas categorías se clasifica según si gustan ver series televisivas, o no. Como resultado, se elabora la siguiente tabla:

Estudios	Gustan series	No gustan
Universitarios 30%	0,9	0,1
Otros estudios 70%	0,9	0,1

Probabilidades condicionales

Se definen los eventos elementales:

U = {estudios universitarios}

G = {les gusta ver series}

$P(U \text{ y } G) = P(U)\,P(G/U) = 0,3 * 0,9 = 0,27$

$P(\bar{U} \text{ y } G) = P(\bar{U})\,P(G/\bar{U}) = 0,7 * 0,9 = 0,63$

$P(G) = P(U)\,P(G/U) + P(\bar{U})\,P(G/\bar{U}) = 0,90$

$P(G/U) = P(G/\bar{U}) = P(G)$

Las probabilidades condicionales son iguales a las marginales

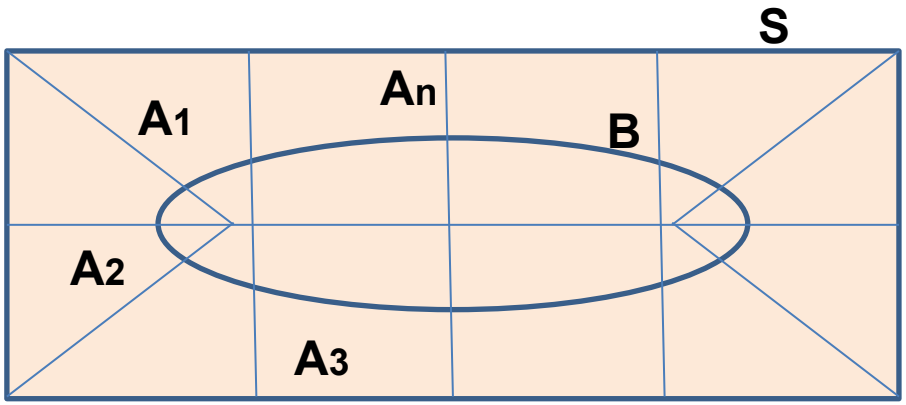
Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Teorema de la Probabilidad Total

Sean diferentes eventos denominados: **A_1, A_2, ... , A_n**
Sea un evento B, que puede ocurrir en simultáneo con los eventos anteriores. Entonces la P(B) se puede calcular del siguiente modo:

$$P(B) = P(A_1)\,P(B/A_1) + P(A_2)\,P(B/A_2) + \ldots + P(A_n)\,P(B/A_n)$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(Ai)\,P(B/Ai)$$



Ejemplo: En una empresa, el 30% de los dependientes tiene estudios universitarios. Para ambas categorías se clasifica según si tienen rol directivo o no. Calcular probabilidad que un empleado elegido al azar, sea directivo

$$P(D) = P(U)\,P(D/U) + P(\overline{U})\,P(D/\overline{U}) = 0{,}52$$

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Teorema de Bayes

Sean diferentes eventos denominados: **A_1, A_2, ... , A_n**, excluyentes entre si, y exhaustivos (comprenden todo el Espacio Muestral)
Sea un evento B, que puede ocurrir en simultáneo con los eventos anteriores. Entonces, la probabilidad de que ocurra Ai, dado que se ha presentado B, se puede calcular del siguiente modo:

$$P(Ai / B) = P(Ai)\, P(B/Ai) \,/\, \sum_{i=1}^{n} P(Ai)\, P(B/Ai)$$

Ejemplo: En una empresa, el 30% de los dependientes tiene estudios universitarios. Para ambas categorías se clasifica según si tienen rol directivo o no. Se elige un empleado al azar y resulta ser Directivo. Calcular la probabilidad que dicho empleado sea Universitario.

$$P(D) = P(U)\, P(D/U) + P(\overline{U})\, P(D/\overline{U}) = 0{,}52$$

$$P(U/D) = 0{,}24 / 0{,}52 = 0{,}462$$

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Ejemplo: en un proceso productivo se trabaja con tres tornos que en paralelo, realizan la misma operación. Como actividad de mantenimiento preventivo, todos los días se revisan los tres equipos y se define si tienen fallas o no. En un día cualquiera, la probabilidad que un torno falle, es de 0,3. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado fallen al menos dos máquinas?

Experimento aleatorio: revisar los tres tornos y verificar si presentan fallas o funcionan sin inconvenientes.
Evento elemental: F= {x/x tiene falla}

Evento	Probabilidad
$\bar{F}y\bar{F}y\bar{F}$	0,343
$Fy\bar{F}y\bar{F}$	0,147
$\bar{F}yFy\bar{F}$	0,147
$\bar{F}y\bar{F}yF$	0,147
$\bar{F}yFyF$	0,063
$Fy\bar{F}yF$	0,063
$FyFy\bar{F}$	0,063
FyFyF	0,027

$P(\text{fallen dos}) = P(\bar{F}yFyF) + P(Fy\bar{F}yF) + P(FyFy\bar{F}) + P(FyFyF)$
$P(\bar{F}yFyF) = P(\bar{F}) * P(F/\bar{F}) * P(F / \bar{F},F) =$
Si son independientes: $P(\bar{F}yFyF) = P(\bar{F}) * P(F) * P(F)$
$= 0,063 + 0,063 + 0,063 + 0,027 = 0,216$

Esta forma de cálculo es laboriosa, pero se puede hacer.
Qué pasaría si se tienen 20 tornos, en lugar de 3?

Se necesita una operatoria más práctica.

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Variable Aleatoria: es una variable que toma valores de acuerdo a los resultados de un experimento aleatorio

Ejemplo: sigamos con el caso de los tres tornos

Evento	Probabilidad	X
$\bar{F}y\bar{F}y\bar{F}$	0,343	**0**
$Fy\bar{F}y\bar{F}$	0,147	**1**
$\bar{F}yFy\bar{F}$	0,147	
$\bar{F}y\bar{F}yF$	0,147	
$\bar{F}yFyF$	0,063	**2**
$Fy\bar{F}yF$	0,063	
$FyFy\bar{F}$	0,063	
FyFyF	0,027	**3**

Podemos definir una variable aleatoria del siguiente modo:
X: cantidad de máquinas que se encuentran con fallas, al revisar los tres tornos

A cada resultado posible del Espacio Muestral, se lo puede vincular con un valor de X

De este modo, se determina la Distribución de Probabilidad

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Variables afectadas por el azar

Población: valores posibles

Distribución de probabilidades

Media **μ**
Desviación **σ**

X	p(xi)
0	p(0)
1	p(1)
2	p(2)
…..	…..

Con la muestra, se desea aproximar la Distribución en la Población

Muestra:
Promedio, mediana
Desvío, Coeficientes de Variación y Asimetría

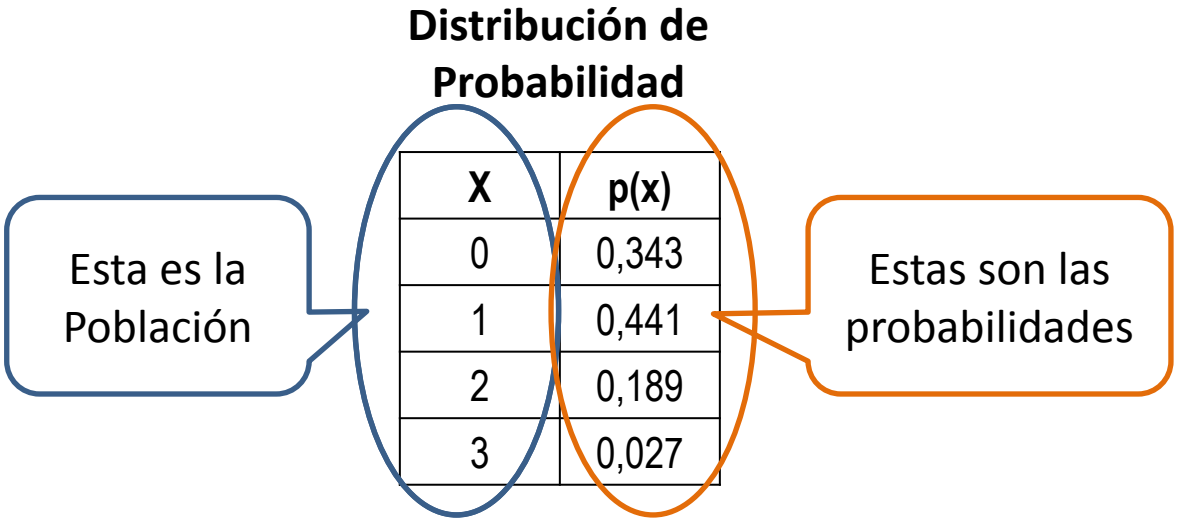
X	f(xi)	fr(xi)
0	f(1)	fr(0)
1	f(2)	fr(1)
2	f(3)	fr(2)
…..	…..	…..

Tamaño de muestra: cantidad de datos (n)

Distribución de frecuencias

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Ejemplo: sigamos con el caso de los tres tornos



Importante: NOTACIÓN. Las mayúsculas refieren genéricamente a la variable. Las minúsculas hacen referencia a valores particulares de la variable

$x_1 = 0; x_2 = 1$ son minúsculas

$P(X=2) = 0,189$

$P(X>=2) = 0,189 + 0,027$

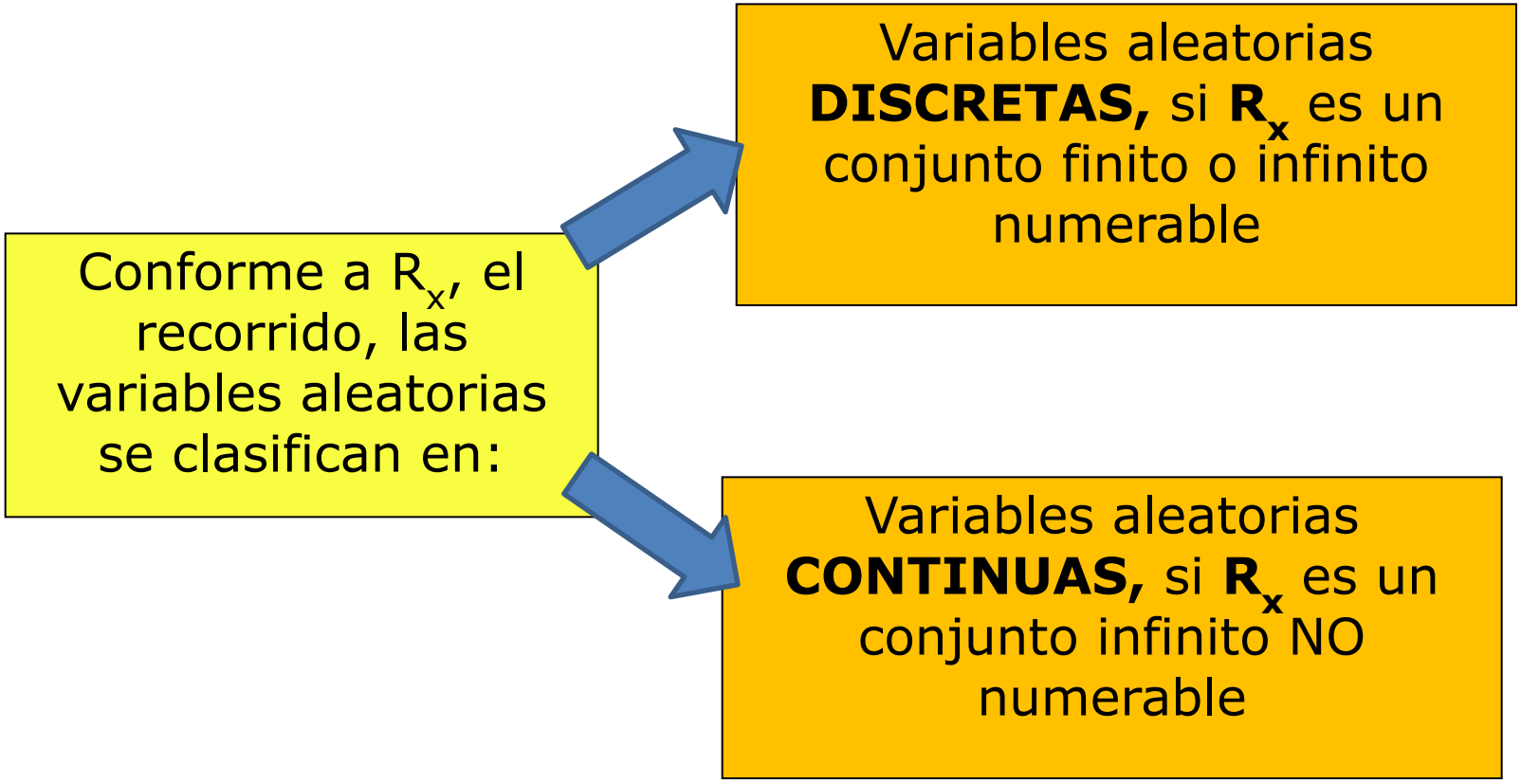
Variable aleatoria

Una variable aleatoria es una *<u>función</u>* doble, que asocia un número real y sólo uno (xi), a cada suceso elemental del espacio muestral **S**, de un experimento aleatorio. Y que además asocia a cada valor, una expresión de probabilidad

$$X : S \rightarrow \Re_x \; con \quad \Re_x \subseteq \text{Reales}$$

El conjunto R_x de todos los valores posibles de una variable aleatoria se denomina ***<u>recorrido</u>*** **o** ***<u>población</u>*** de la variable aleatoria

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias



Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Una vez definida una variable aleatoria discreta X, es posible definir otra Función que indica la probabilidad de cada posible valor de la variable aleatoria.

$$\mathrm{p}:\Re \to [0,1]$$

$$x_i \to \mathrm{p}(x_i) = \mathrm{P}\left(\mathrm{X} = x_i\right)$$

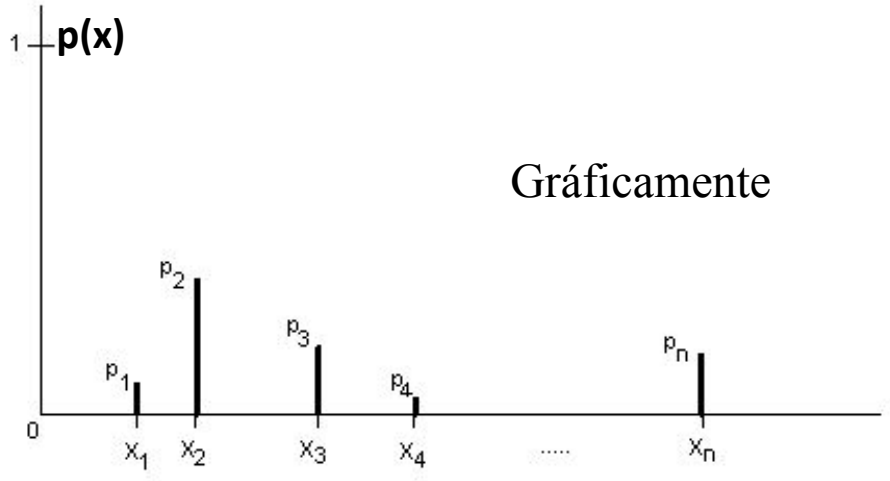
Se denomina
Función de Probabilidad

La función debe cumplir:

$$(\mathrm{i})\ 0 \le \mathrm{p}(x_i) \le 1 \ \forall x_i$$

$$(\mathrm{ii})\ \sum_{x_i} \mathrm{p}(x_i) = 1$$

Gráficamente



Función de probabilidad de una v. a. d. que toma los valores $x_1,\ldots,x_n$

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

También se pueden calcular medidas sobre las distribuciones de las variables aleatorias

Valor esperado de X

Variables discretas

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \; p(x_i)$$

Variables continuas

$$E(X) = \int_R x.f(x)d(x)$$

El Valor Esperado de la variable se denomina Media: μ

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

También se pueden calcular medidas sobre las distribuciones de las variables aleatorias

Varianza de X

Variables discretas

$$\mathrm{Var}[X] = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}[X])^2\right] = \sum_i (x_i - \mathrm{E}[X])^2 \cdot \mathrm{p}(x_i) = \sum_i (x_i - \mu)^2 \cdot \mathrm{p}(x_i)$$

Variables continuas

$$\mathrm{Var}(X) = \int_R (x - \mu)^2 . f(x) d(x)$$

A este operador se le llama Varianza: σ^2

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Determinar la media y la varianza para la variable aleatoria

X1: cantidad de máquinas que se encuentran con fallas, al revisar los tres tornos

X	p(x)
0	0,343
1	0,441
2	0,189
3	0,027

$$\mu = \sum_1^n x_i p(x_i)$$

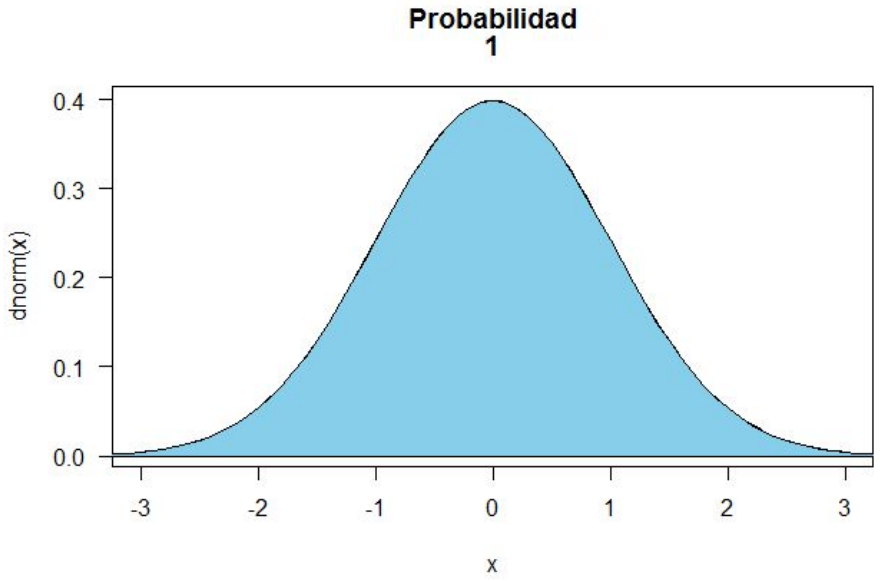
$$\sigma^2 = \sum_i \left(x_i - \mu\right)^2 \cdot p(x_i) = \sum_i x_i^2 * p(x_i) - \mu^2$$

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Definición: *Sea X una variable aleatoria continua, entonces la función f(x) es una* ***función de densidad de probabilidad*** *de X si cumple con las siguientes condiciones:*

1) $f(x) \geq 0 \quad \forall\, x$ — La función es siempre positiva y el área encerrada es igual a 1.

2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)d(x) = 1$ — El área encerrada es igual a 1.



Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

¿Cómo se calculan las probabilidades sobre una variable aleatoria continua?

Siempre por intervalos:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)d(x) = F(b) - F(a)$$

La probabilidad de que X tome valores en [a,b], es igual a la diferencia entre las acumuladas en los extremos del intervalo.

$$\mathbf{P(X = a) = P(a < X < a) = F(a) - F(a) = 0}$$

En variables aleatorias continuas, no tiene sentido calcular la probabilidad de que la variable tome un valor determinado

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

También se pueden calcular medidas sobre las distribuciones de las variables aleatorias

Valor esperado de X

Variables discretas

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \; p(x_i)$$

Variables continuas

$$E(X) = \int_R x.f(x)d(x)$$

El Valor Esperado de la variable se denomina Media: μ

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

PROPIEDADES DE LA ESPERANZA

- Si C es una constante, entonces E(C) = C.
- Linealidad: E (a X + b) = a E(X) + b, $\forall$ a, b $\in \Re$
- Si g(X) es una función de X, entonces: $\mathrm{E}[\mathrm{g}(\mathrm{X})] = \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{g}(x_{\mathrm{i}})\mathrm{p}(x_{\mathrm{i}})$
- Si g(X), h(X) son funciones de X, entonces

$$E[g(X)+h(X)]=E[g(X)]+E[h(X)]$$

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

También se pueden calcular medidas sobre las distribuciones de las variables aleatorias

Varianza de X

Variables discretas

$$\mathrm{Var}[X] = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}[X])^2\right] = \sum_i (x_i - \mathrm{E}[X])^2 \cdot \mathrm{p}(x_i) = \sum_i (x_i - \mu)^2 \cdot \mathrm{p}(x_i)$$

Variables continuas

$$\mathrm{Var}(X) = \int_R (x - \mu)^2 . f(x) d(x)$$

A este operador se le llama Varianza: σ^2

PROPIEDADES DE LA VARIANZA

- Si C es una constante, $V(C)=0$
- $V(X) = E(X^2) - E^2(X)$
- Si a = cte, entonces $V(a\,X) = a^2\,V(X)$
- *Si a y b son constantes:* $V(aX+b) = a^2\,V(X)$
- Si X e Y son independientes, $V(X \pm Y) = V(X) + V(Y)$

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

DISTRIBUCIÓN UNIFORME

$$X \sim U[a, b]$$

Función de Densidad de Probabilidad

$$f(x) = \frac{1}{b - a} \qquad a \leq x \leq b$$

Función Distribución de Probabilidad o acumulada

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

Unidad 2: Probabilidad y Variables Aleatorias

Determinar la media y la varianza para la variable aleatoria
X2: número aleatorio (random)

Estos números tienen distribución Uniforme entre cero y uno

